

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) & IMPLEMENTATION PLAN

Nama Proyek: PasarPintar AI **Kompetisi:** Hackathon BYTESFEST 2026 (Universitas Sebelas Maret) **Tema SDGs:** SDG 8 - *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

A. Ringkasan Eksekutif & Objektif

Masalah: Pedagang UMKM di Solo Raya kesulitan memantau harga bahan baku, tren konsumen, dan bersaing dengan toko *online* besar karena keterbatasan akses data.

Solusi: PasarPintar AI adalah asisten kecerdasan buatan dan *dashboard* analitik yang meratakan lapangan bermain bagi pedagang lokal, memberikan wawasan harga pasar *real-time* dan rekomendasi bisnis. **Tujuan Hackathon:** Membangun *Minimum Viable Product* (MVP) yang solid, anti-bug, dan memiliki *flow* demo yang mulus sebelum jam 12.00 di hari H, sehingga siap mengintegrasikan 2 *constraint* kejutan dari panitia.

B. Spesifikasi Fitur (Scope of Work)

Fitur dibagi berdasarkan prioritas eksekusi untuk manajemen waktu saat *Hackathon Day*:

1. Fitur MVP (WAJIB - Selesai sebelum 12.30)

- **AI Chat Assistant:** Asisten AI berbasis NLP/LLM tempat pedagang bisa bertanya (misal: "Berapa harga wajar kain batik cap minggu ini?"). AI akan merangkum tren dan menjawab menggunakan data lokal.
- **Dashboard Harga Pasar:** Visualisasi grafik harga mingguan per kategori produk (batik, kerajinan, pangan) yang bisa difilter.
- **Rekomendasi Waktu Jual:** Sistem analitik berdasarkan pola harga historis yang merekomendasikan kapan waktu terbaik bagi pedagang untuk menjual stoknya (misal: harga sedang naik).

2. Fitur "Bagus Punya" (Dikerjakan jika waktu sisa/setelah *constraint*)

- **Generator Deskripsi Produk:** Fitur otomatisasi *copywriting* untuk jualan *online* hanya dengan input nama dan foto produk.
- **Alert Harga Anomali:** Notifikasi jika ada kenaikan atau penurunan harga pasar yang signifikan.

3. Fitur Bonus

- **Bandungkan Kompetitor:** Menampilkan perbandingan harga produk pedagang versus penjual lain di *platform e-commerce*.

C. Arsitektur Sistem & Tech Stack

Sistem menggunakan arsitektur modular agar siap menerima *constraint* teknis tanpa merombak kode utama.

- **Frontend:** Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS. Bertugas mengurus UI Dashboard, Chat Assistant, dan visualisasi grafik harga.
- **Backend / API Layer:** FastAPI (Python). Berfungsi sebagai REST endpoints, orkestrasi AI, *scraping*, dan analitik.
- **AI Layer:** Groq / Claude API (Llama-3.1-70b / Mixtral). Dipilih karena latensinya yang sangat rendah, penting untuk kecepatan respons saat demo di depan juri.
- **Data Layer:** Supabase (PostgreSQL). Menyimpan riwayat *chat*, data produk, dan harga historis.
- **Scraper (Semi-Static Strategy):** BeautifulSoup / Playwright. Data *scraping* dari Tokopedia/Shopee dan referensi pasar lokal dilakukan **sebelum hari H lomba** untuk menghindari pemblokiran *anti-bot*, lalu disimpan di Supabase untuk di-*query* via API.
- **Analitik:** Pandas + Recharts untuk menghitung *moving average* dan tren harga mingguan.
- **Deployment:** Vercel (untuk Frontend Next.js) dan Railway (untuk Backend FastAPI) agar setup cepat dan gratis.

D. Rencana Implementasi & Strategi (Hackathon Day - 23 Juli 2026)

Pelaksanaan dipusatkan di Gedung G FKIP UNS. Kunci keberhasilan adalah pembagian peran (Satu orang fokus Frontend, satu orang fokus Backend/AI).

- **09.30 - 10.00:** Menerima **Constraint 1 (Teknis-Fungsional)** dari panitia. Evaluasi dampaknya terhadap arsitektur modular yang sudah disiapkan.
- **10.00 - 12.30 (Fokus MVP):** Abaikan fitur bonus. Selesaikan 3 fitur wajib (Chat, Dashboard, Rekomendasi). Pastikan ini berjalan 100% sempurna.
- **13.00 - 13.30:** Menerima **Constraint 2 (Kontekstual)**. Lakukan diskusi cepat selama 10 menit untuk mencari celah integrasi termudah.
- **13.30 - 16.00 (Polish & Integrasi):** Integrasikan Constraint 2. Sisa waktu digunakan **hanya** untuk merapikan UI dan memastikan alur demo mulus. Jangan menambah fitur baru.

- **16.00 - Selesai:** Menghentikan pengembangan, melakukan *push* kode terakhir ke GitHub repositori, dan submit output akhir ke panitia. Selesai ini, fokus beralih ke persiapan *slide* presentasi.

E. Strategi Pitching & Demo (Pitching Day - 24 Juli 2026)

Dilaksanakan pada 24 Juli dengan struktur 5 menit yang berpusat pada *storytelling*:

1. **0:00 - 0:45 (Hook):** Buka dengan cerita "Pak Budi", penjual batik Pasar Klewer selama 20 tahun yang kebingungan memantau harga wajar di era digital.
2. **0:45 - 1:30 (Solusi):** Perkenalkan PasarPintar AI sebagai asisten kecerdasan buatan khusus UMKM Solo Raya.
3. **1:30 - 3:00 (Demo Live):** Lakukan 1 alur demo yang berkesinambungan (Tanya harga di *chat* -> lihat tren di *dashboard* -> buat deskripsi produk untuk dijual). Fokus pada transisi yang mulus.
4. **3:00 - 4:00 (Dampak & SDG):** Tekankan bahwa ada 160.000 UMKM di Solo Raya yang terbantu. Hubungkan langsung dengan SDG 8 (memastikan digitalisasi tidak meninggalkan pedagang kecil).
5. **4:00 - 5:00 (Closing & QnA):** Tutup dengan pernyataan kuat: "Ini adalah teman bisnis digital pertama yang bicara bahasa pedagang lokal." Bersiap menjawab pertanyaan juri soal akurasi data dan skalabilitas.

F. Metrik Sukses & Penilaian Juri

Berdasarkan panduan BYTESFEST, poin yang harus dimaksimalkan:

- **Integrasi Constraint:** Seberapa dalam dan adaptif tim memasukkan 2 constraint kejutan ke dalam solusi.
- **Kualitas & Fungsionalitas (Proyeksi Skor 80%):** Produk berjalan mulus tanpa *bug* saat demonstrasi.
- **Pitching (Proyeksi Skor 95%):** Kejelasan penyampaian, *storytelling*, dan kemampuan menjawab pertanyaan juri dengan percaya diri.
- **Relevansi & Dampak (Proyeksi Skor 92%):** Kekuatan korelasi solusi dengan SDG 8 dan efektivitas menyelesaikan masalah UMKM Solo